Protocolo general de manejo seguro de químicos

Laboratorio de metalizado – Centro de AstroIngeniería UC (AIUC)

Facultad	Facultad de Ingeniería
Laboratorio	Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín
Académica responsable	Marilyn Cruces
Lab manager	María Eliana Escobar
Elaborado por	Nicolás Seguel Ardiles

1. Objetivo y alcance

Este documento contiene las reglas e instrucciones para el manejo seguro de los químicos presentes en el laboratorio. Aplica a toda persona que manipule, almacene o elimine los reactivos del inventario AIUC, en particular durante el proceso de metalizado de cobre sobre piezas de resina. Las actividades específicas se describen en los Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS-01 a PTS-04), elaborados según el formato del Programa Laboratorio Seguro UC.

2. Reactivos del laboratorio

Reactivo	N° CAS	N° UN / clase	Peligros principales (GHS)	Almacenamiento
Ácido sulfúrico 98 %	7664-93-9	1830 / 8	GHS05 Corrosivo	Corrosivos ácidos
Hidróxido de sodio 1 M	1310-73-2	1824 / 8	GHS05 Corrosivo	Corrosivos básicos
Sulfato de cobre pentahidratado	7758-98-7	3077 / 9	GHS07 Nocivo · GHS09 Medio ambiente	Sólidos generales, seco
Acetona	67-64-1	1090 / 3	GHS02 Inflamable · GHS07	Armario inflamables
Metanol	67-56-1	1230 / 3	GHS02 · GHS06 Tóxico · GHS08	Armario inflamables
Alcohol isopropílico	67-63-0	1219 / 3	GHS02 Inflamable · GHS07	Armario inflamables
Nitrato de plata	7761-88-8	1493 / 5.1	GHS03 Comburente · GHS05 · GHS09	Oxidantes, protegido de la luz
Dextrosa anhidra	50-99-7	No regulado	No clasificado	Sólidos generales
Pintura de grafito conductiva	—	Por confirmar	FDS pendiente	Armario inflamables (hasta confirmar)
Cloruro de sodio	7647-14-5	No regulado	No clasificado	Sólidos generales

Detalle por reactivo en «Fichas resumen de seguridad». Las FDS completas están enlazadas en el inventario (InventarioQuimicoAIUC).

3. Equipo de protección personal (EPP)

Ante la manipulación de cualquier químico presente en el laboratorio es imperativo utilizar equipo de protección personal. Se detallan los elementos necesarios para cada actividad:

Actividad	Ropa	Manos	Ojos / cara	Respiratoria
Limpieza con solventes (PTS-01)	Bata manga larga	Nitrilo (butilo si contacto prolongado)	Gafas de seguridad	Campana; si no hay, filtro vapores orgánicos A/AX
Pinturas y aerografía (PTS-02)	Bata manga larga	Nitrilo	Gafas de seguridad	Respirador con filtros A1P2 o superior
Ácidos y corrosivos concentrados (PTS-03)	Bata + delantal químico	Butilo, neopreno o PVC	Gafas herméticas + protector facial	Campana; si no hay, filtro gases ácidos E/ABEK + P2
Solución de cobre ácido (PTS-04)	Bata + delantal químico	Nitrilo grueso	Gafas herméticas	Lugar ventilado; filtro gases ácidos si hay neblina
Nitrato de plata / sólidos	Bata manga larga	Nitrilo	Gafas de seguridad	Evitar polvo; N95/P2 si se genera

En todo momento: calzado cerrado, pelo tomado, sin lentes de contacto al manipular corrosivos o solventes.

4. Normas para la realización de actividades

Para el manejo y realización de cualquier actividad que requiera el uso de químicos, además del equipo de protección personal, es necesario seguir las siguientes normas:

- **Lugar de trabajo apropiado:** la manipulación de químicos peligrosos requiere un lugar despejado, con poco flujo de personas y el uso de campana de extracción o un lugar bien ventilado.

- **Trabajo bajo supervisión de un par:** al trabajar con elementos corrosivos, volátiles o tóxicos es obligatorio que otra persona esté presente, para dar aviso y socorrer en caso de accidente.
- **Distracciones:** queda prohibido el uso de celulares, tablets o cualquier elemento que pueda romper la concentración durante la manipulación de elementos corrosivos, volátiles, etc.
- **Ventilación:** mantener una buena ventilación del espacio antes, durante y después de cualquier actividad con químicos, para reducir inhalaciones accidentales.
- **Almacenamiento seguro:** guardar los químicos en sus lugares correspondientes y según su compatibilidad química (sección 5). Todo residuo o solución fabricada durante el procedimiento debe guardarse en el bidón de residuos correspondiente (sección 6).
- **Conocer los riesgos:** leer la ficha resumen y la FDS de cada reactivo antes de usarlo por primera vez; conocer la ubicación de ducha de emergencia, lavaojos, extintor y kit de derrames.
- **Rotulado:** todo envase, incluidas pisetas y soluciones preparadas, debe indicar contenido, concentración, pictogramas, fecha y responsable. No reutilizar envases de alimentos.
- **Cantidades mínimas:** trasvasijar solo lo necesario y cerrar los envases inmediatamente después de usarlos. Nunca devolver reactivo sobrante al envase original.
- **Ácidos:** siempre agregar el ácido sobre el agua, lentamente y con agitación; nunca agua sobre ácido.
- **Higiene:** prohibido comer, beber, fumar o maquillarse en el laboratorio. Lavarse las manos al terminar y al retirar los guantes.
- **Fuentes de ignición:** no usar llamas ni equipos que generen chispas o calor cerca de solventes o pintura.

5. Almacenamiento y compatibilidad

Según la Matriz guía de almacenamiento químico mixto (clases UN) y la sección 10 de cada FDS, los reactivos se almacenan en los siguientes grupos, separados físicamente entre sí:

Grupo	Reactivos	Mantener separado de
Inflamables (clase 3)	Acetona, metanol, alcohol isopropílico, pintura de grafito	Ácido sulfúrico, nitrato de plata, oxidantes y fuentes de calor. Armario de inflamables.
Corrosivos ácidos (clase 8)	Ácido sulfúrico 98 %, solución electrolítica de cobre ácido	Hidróxido de sodio (reacción violenta), inflamables, metales y orgánicos. Bandeja de contención.
Corrosivos básicos (clase 8)	Hidróxido de sodio 1 M	Ácidos, aluminio, zinc y estaño (liberan H_2), azúcares. Bandeja independiente.
Oxidantes (clase 5.1)	Nitrato de plata	Inflamables, dextrosa y demás orgánicos, reductores. Frasco ámbar, protegido de la luz.
Varios / no peligrosos	Sulfato de cobre (clase 9), dextrosa, cloruro de sodio	Magnesio y oxidantes fuertes ($CuSO_4$); oxidantes (dextrosa). Lugar seco.

6. Gestión de residuos

Tipo de residuo	Recipiente / destino
Solventes sobrantes (acetona, metanol, IPA) y limpieza de aerógrafo	Bidón «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». No verter al desagüe.
Paños, papeles y guantes con solventes o grafito	Recipiente con tapa «Residuos sólidos contaminados».
Baño de cobre agotado y enjuagues con cobre	Bidón HDPE «Residuos acuosos ácidos con metales (Cu)». Nunca al desagüe.
Residuos de nitrato de plata	Recipiente separado «Residuos con plata – oxidante», protegido de la luz.
Envases vacíos de reactivos	Enjuagar (enjuague al residuo correspondiente), rotular «vacío» y gestionar con Laboratorio Seguro.

Todo bidón debe estar rotulado (contenido, peligros, fecha de inicio, responsable), cerrado y en contención secundaria. El retiro se solicita a Laboratorio Seguro / DPR para su disposición por empresa autorizada.

7. Accidentes y situaciones de emergencia

En caso de cualquier accidente o situación peligrosa se debe dar aviso inmediato al anexo **5000** (emergencias UC), a la académica responsable y a la lab manager, y seguir el Procedimiento en caso de derrame F-DPR 15 y la hoja de Números de Emergencia.

Contacto con piel u ojos

- Retirar la ropa contaminada bajo la ducha de emergencia y lavar con abundante agua al menos 15 minutos (20 minutos para ácido sulfúrico). No aplicar neutralizantes, cremas ni ungüentos.
- Ojos: lavaojos durante 15–20 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica.

Inhalación

- Trasladar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo. Si hay dificultad respiratoria, pedir atención médica (metanol: atención médica inmediata aunque no haya síntomas).

Ingestión

- Enjuagar la boca. **No inducir el vómito** con ácido sulfúrico, hidróxido de sodio ni nitrato de plata. Llamar al CITUC (2 2635 3800) y acudir a un centro de salud con la FDS.

Derrames

- Avisar al anexo 5000, alejar a las personas, ventilar y eliminar fuentes de ignición. Usar el kit de derrames (mascarilla con filtro, guantes, gafas, pala y contenedor).
- **Ácido sulfúrico / baño de cobre:** contener con absorbente y neutralizar con carbonato o bicarbonato de sodio (o arena); recoger en contenedor rotulado.
- **Hidróxido de sodio:** contener con absorbente inerte; recoger y rotular.
- **Solventes:** absorber con material inerte, sin fuentes de ignición; residuos en contenedor cerrado.
- **Sólidos ($CuSO_4$, $AgNO_3$):** recoger sin levantar polvo; mantener el nitrato de plata lejos de papel u orgánicos.
- Residuos del derrame: triple encapsulamiento (bolsa sellada y rotulada, dentro de segunda bolsa, dentro de contenedor PVC).

Incendio

- Solventes: extintor de polvo químico seco o CO_2. No usar chorro de agua directo sobre el ácido sulfúrico. Si el fuego no es controlable, evacuar y llamar al 5000.

8. Documentos relacionados

- Números de Emergencia AIUC.
- PTS-01 Preparación de superficie y limpieza con solventes.
- PTS-02 Aplicación de pintura conductiva de grafito.
- PTS-03 Preparación de solución electrolítica de cobre ácido.
- PTS-04 Electrodeposición de cobre.
- Fichas resumen de seguridad de reactivos.
- Procedimiento en caso de derrame de productos químicos de laboratorios (F-DPR 15).
- Inventario de reactivos químicos AIUC 2026 y Matriz guía de almacenamiento químico mixto.

Elaborado por: Nicolás Seguel Ardiles	Revisado por:
Fecha: 30/09/2026	Fecha:
Firma	Firma